

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Solidaridad	Se evidencia durante la simulación del Sprint Planning, donde el equipo decide colectivamente qué historias entran al Sprint y cómo distribuir el esfuerzo. Nadie trabaja en aislamiento: si una historia es compleja, el equipo la discute y apoya al responsable. La solidaridad es lo que convierte una lista de tareas en un compromiso compartido.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Identifica los roles, artefactos y eventos del framework Scrum, comprendiendo cómo interactúan para gestionar el desarrollo de software de forma iterativa.
Competencia Específica	Redacta historias de usuario con criterios de aceptación, las prioriza en un Product Backlog y simula un Sprint Planning aplicando la técnica de estimación por tallas de camiseta.

2. Palabras Clave

- **Historia de usuario:** Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario, con el formato: "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]."
- **Product Backlog:** Lista priorizada de todas las historias de usuario, épicas y tareas pendientes del producto.
- **Sprint Planning:** Evento de Scrum en el que el equipo selecciona las historias del Product Backlog que se compromete a completar durante el Sprint.
- **Estimación por tallas de camiseta:** Técnica ágil para estimar el esfuerzo relativo de una historia usando tallas (XS, S, M, L, XL) en lugar de horas exactas.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo lleva al estudiante por el proceso completo de planificación en Scrum: partiendo de un enunciado de problema real, se identifican y redactan historias de usuario con criterios de aceptación, se construye y prioriza el Product Backlog, se simula un Sprint Planning donde el equipo selecciona las historias para el primer Sprint y se estima el esfuerzo de cada historia usando tallas de camiseta.

El objetivo es que el estudiante viva el proceso de planificación ágil de forma concreta, no solo teórica

4. Contenido

Descripción del ejercicio

A partir de un enunciado de un sistema de reservas de citas médicas, el auxiliar guía al grupo para identificar actores, necesidades y funcionalidades. Luego se redactan las historias de usuario, se organizan en el Product Backlog con prioridad, se realiza una sesión corta de Sprint Planning y se estima el esfuerzo de cada historia seleccionada.

Objetivo de la demostración

Demostrar el proceso completo de planificación en Scrum desde el enunciado del problema hasta el Sprint Backlog, con el fin de que el estudiante comprenda cómo los artefactos y eventos de Scrum se articulan en la práctica real de un equipo de desarrollo.

-
- Pizarrón o pared con notas adhesivas (físico) o tablero digital como Miro o Trello (virtual).
 - Enunciado del problema proyectado o impreso para todos.
 - Tarjetas o post-its para escribir historias de usuario.
 - Tabla de tallas de camiseta visible para todos.
 - Formato de Product Backlog (puede ser una hoja de cálculo o tabla en pantalla).

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — Presentar el enunciado del problema

El auxiliar presenta el enunciado: una clínica privada necesita un sistema para que los pacientes puedan reservar citas médicas en línea, seleccionar especialidad, médico y fecha, y recibir confirmación por correo.

Se identifican los actores principales: paciente, médico y administrador. El estudiante debe observar que cada actor tendrá necesidades distintas y que de esas necesidades nacen las historias de usuario.

Paso 2 — Identificar y redactar historias de usuario

El auxiliar demuestra cómo transformar una necesidad en una historia de usuario con el formato estándar: "Como paciente, quiero seleccionar la especialidad médica disponible para encontrar al médico adecuado para mi consulta."

Se redactan al menos cinco historias en conjunto con el grupo, cubriendo los tres actores. A cada historia se le agrega su criterio de aceptación, por ejemplo: "Dado que el paciente está en la pantalla de reserva, cuando seleccione una especialidad, entonces el sistema debe mostrar únicamente los médicos disponibles en esa especialidad."

Paso 3 — Construir y priorizar el Product Backlog

Las historias redactadas se trasladan al Product Backlog. El auxiliar demuestra cómo asignar prioridad usando el criterio de valor para el negocio y dependencias técnicas:

- **Alta prioridad:** Funcionalidades sin las cuales el sistema no puede operar (login, reservar cita, ver disponibilidad).
- **Media prioridad:** Funcionalidades que mejoran la experiencia (confirmación por correo, historial de citas).
- **Baja prioridad:** Mejoras opcionales (notificaciones push, exportar citas a calendario).

Paso 4 — Simular el Sprint Planning

El auxiliar facilita una sesión corta de Sprint Planning. El equipo revisa el Product Backlog priorizado y selecciona las historias que se compromete a completar en el primer Sprint (duración: 2 semanas).

Se define el Sprint Goal: "Al finalizar el Sprint, un paciente debe poder registrarse, iniciar sesión y reservar una cita seleccionando especialidad, médico y fecha."

Paso 5 — Estimar con tallas de camiseta

Para cada historia seleccionada en el Sprint, el equipo asigna una talla:

- **XS:** Menos de medio día de trabajo.
- **S:** Entre medio día y un día.
- **M:** Entre uno y tres días.
- **L:** Entre tres y cinco días.
- **XL:** Más de cinco días; candidata a dividirse en historias más pequeñas.
El auxiliar demuestra cómo una historia XL debe partirse en historias más manejables antes de entrar al Sprint.

Observaciones importantes

- Las historias de usuario deben escribirse desde la perspectiva del usuario, no desde la perspectiva técnica. "El sistema debe guardar en base de datos" no es una historia de usuario válida.
- Los criterios de aceptación son la base para las pruebas del Sprint; deben ser verificables.
- La estimación por tallas no es exacta en horas; su propósito es comparar esfuerzo relativo entre historias.
- Si el equipo no llega a consenso en una estimación, el auxiliar debe guiar la discusión hacia los supuestos de cada persona, no hacia una votación simple.

Tabla 1 — Product Backlog de Ejemplo

ID	Historia de usuario	Prioridad	Talla	¿En el Sprint 1?
HU-01	Como paciente, quiero registrarme con correo y contraseña	Alta ▾	S ▾	Sí ▾

HU-02	Como paciente, quiero iniciar sesión en el sistema	Alta ▾	S ▾	Sí ▾
HU-03	Como paciente, quiero seleccionar especialidad y médico	Alta ▾	M ▾	Sí ▾
HU-04	Como paciente, quiero reservar una cita en una fecha disponible	Alta ▾	L ▾	Sí ▾
HU-05	Como paciente, quiero recibir confirmación por correo	Media ▾	M ▾	No ▾
HU-06	Como médico, quiero ver mis citas del día	Media ▾	M ▾	No ▾
HU-07	Como administrador, quiero gestionar médicos y especialidades	Baja ▾	L ▾	No ▾

Resultado esperado

Al finalizar la demostración, el estudiante debe ser capaz de redactar historias de usuario con criterios de aceptación válidos, construir un Product Backlog priorizado y participar en una sesión de Sprint Planning donde se define el Sprint Goal y se estima el esfuerzo de las historias seleccionadas.

Aplicación práctica

Este proceso es directamente aplicable a la Fase 1 del proyecto del curso, donde los equipos deberán entregar su Product Backlog inicial. Comprender la diferencia entre una historia de

usuario bien redactada y una tarea técnica evita errores comunes en la planificación. La estimación por tallas también será útil en el Corto correspondiente a planificación ágil.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- **Dificultades encontradas:** Los estudiantes tienden a redactar historias de usuario como tareas técnicas ("El sistema debe conectarse a la base de datos") en lugar de necesidades del usuario. También suelen subestimar el esfuerzo de historias complejas porque no consideran las validaciones y casos de error.
- **Recomendaciones para futuras sesiones:** Mostrar un ejemplo claro de historia mal redactada versus bien redactada antes de que los estudiantes intenten escribir las suyas. Para la estimación, comparar primero dos historias extremas (la más simple y la más compleja) para anclar la escala antes de estimar las intermedias.
- **Puntos de mayor dificultad para el estudiante:** Escribir criterios de aceptación que sean realmente verificables y no ambiguos. También cuesta entender que una historia XL no es mala, sino que debe partirse antes de entrar al Sprint.

6. Referencias

1. Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
2. Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.